

2×2 行列の対角化

$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ のとき, もしも 2つのベクトル $p = \begin{bmatrix} p \\ r \end{bmatrix}$, $q = \begin{bmatrix} q \\ s \end{bmatrix}$ で

$$Ap = \alpha p, \quad Aq = \beta q$$

をみたすものが得られたならば, $P = [p, q] = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}$ とおくと, ここも不安な人は自分で確認せよ,

$$AP = [Ap, Aq] = [\alpha p, \beta q] = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}.$$

↑
ここが不安な人は AP と $[Ap, Aq]$ を別々に計算して確認せよ,

ゆえにもしも, P が逆行列を持つならば $A = P \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix} P^{-1}$ (A の対角化) が得られる.

($\alpha \neq \beta$ のとき, $p \neq 0$ かつ $q \neq 0$ ならば P^{-1} が常に存在すること示せる.)

$AP = \alpha P$ は $(\alpha E - A)P = 0$ と同値である.

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \leftarrow \text{determinant} \\ \text{決定式}$$

もしも $|\alpha E - A| \neq 0$ ならば $(\alpha E - A)^{-1}$ が存在するので, $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1}$ が存在する.

$(\alpha E - A)P = 0$ の両辺に $(\alpha E - A)^{-1}$ をかけて $P = 0$ が得られるので,

$AP = \alpha P$ を満たすベクトル P はゼロベクトルしかなくなってしまふ.

ゆえにゼロでないベクトル P で $AP = \alpha P$ を満たすものが存在するためには $|\alpha E - A| = 0$ でなければいけない.

$AP = \alpha P, P \neq 0$ が成立しているとき, α を A の 固有値, P を A の 固有ベクトル と呼ぶ.

λ に関する多項式 $|\lambda E - A|$ を A の 特性多項式 もしくは 固有値多項式 と呼ぶ.
 A の固有値の全体と $(A \text{ の特性多項式}) = 0$ の解の全体は一致することを示せる.

ポイント A の固有値は λ に関する方程式 $|\lambda E - A| = 0$ を解けば得られる.

それでは固有ベクトル α のように求めたらよいだろうか?

方法1 固有値 α について $(\alpha E - A)P = 0$, $P \neq 0$ を満たす P を求める

例 $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}$ のとき,

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & -3 \\ 4 & \lambda-6 \end{vmatrix} = (\lambda+1)(\lambda-6) - (-3)4 = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda-2)(\lambda-3).$$

A の固有値は 2 と 3 .

$\alpha = 2$ のとき, $P = \begin{bmatrix} p \\ r \end{bmatrix} \neq 0$, $(\alpha E - A)P = 0$ を満たす P の1つとして, $P = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ が得られる.

$\beta = 3$ のとき, $q = \begin{bmatrix} r \\ s \end{bmatrix} \neq 0$, $(\beta E - A)q = 0$ を満たす q の1つとして, $q = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ が得られる.

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4r - 3s \\ 4r - 3s \end{bmatrix}$$

↑ 1つだけ求めれば十分

1つだけ求めれば十分である.

方法2 Cayley-Hamiltonの定理を用いる.

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ のとき,}$$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a & -b \\ -c & \lambda - d \end{vmatrix} = (\lambda - a)(\lambda - d) - bc = \lambda^2 - \overbrace{(a+d)}^{\text{tr } A} \lambda + \overbrace{ad-bc}^{|A| = \det A}.$$

$A^2 - (a+d)A + (ad-bc)E = 0$ (CH定理) を直接的に示せる,

$$\left(\begin{array}{l} A^2 = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2+bc & ab+bd \\ ac+cd & bc+d^2 \end{bmatrix} \\ -(a+d)A = \begin{bmatrix} -a^2-ad & -ab-bd \\ -ac-cd & -ad-d^2 \end{bmatrix} \\ (ad-bc)A = \begin{bmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{bmatrix} \end{array} \right) \therefore A^2 - (a+d)A + (ad-bc)E = 0.$$

$$\lambda^2 - (a+d)\lambda + ad - bc = (\lambda - \alpha)(\lambda - \beta) = (\lambda - \beta)(\lambda - \alpha) \text{ のとき,}$$

$$\begin{cases} (A - \alpha E)(A - \beta E) = 0 \\ (A - \beta E)(A - \alpha E) = 0 \end{cases} \quad \text{となることも示せる.}$$

$(A - \alpha E)X = 0$ の形

$(A - \beta E)X = 0$ の形

ゆえに, $(A - \alpha E)P = 0$ をみたす P は

$(A - \alpha E)(A - \beta E) = 0$ における $A - \beta E$ 内の^{タテ}列ベクトルの定数倍をとれば
得られる. そのようにして, $AP = \alpha P$ をみたす P を作れる.

例 $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}$ の固有値は 2 と 3 であった. $|\lambda E - A| = \lambda^2 - (-1+6)\lambda + |A|$
 $= \lambda^2 - 5\lambda + 6$

固有値 2 の固有ベクトルは $A - 3E = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$ 内の^{タテ}列ベクトルの定数倍として,
たとえば $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ が得られる. $\leftarrow \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$ でも $\begin{bmatrix} -4 \\ -4 \end{bmatrix}$ でもいいが 式はめんどうになる.

固有値 3 の固有ベクトルは $A - 2E = \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ -4 & 4 \end{bmatrix}$ 内の^{タテ}列ベクトルの一つとして,
たとえば $\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ が得られる.

以上のように Cayley-Hamilton の定理を使えば, 2×2 行列の固有ベクトル
は固有値さえ求まっていれば暗算で容易に求まる.

例をつき

$$P = [p, q] = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \text{ とおくと, } |P| = 1 \cdot 4 - 3 \cdot 1 = 1 \neq 0.$$

一般に $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ なのて、

$$P^{-1} \text{ は } P^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ と容易に求まる.}$$

以上によつて, $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}$ がい

$$\left\{ \begin{aligned} & \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \right.$$

$$A = P D P^{-1}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

と対角化されることがわかった。

